



CLIENTE / PROYECTO

Nombre	Conjunto Residencial Los Pinos
Cédula / NIT	-
Dirección	-
Municipio	Garagoa
Teléfono	-

PARÁMETROS DE DISEÑO

Gas	Gas natural (GN) · S = 0.670
Ubicación	Garagoa (Boyacá) · 1650 m
P. atmosférica	830.1 mbar
P. suministro	23.00 mbar (0.334 psi)
Criterios	Pmin 18 mbar · Vmax 20 m/s · dP ≤ 10 %

RESULTADO GLOBAL

APROBADO

4 de 4 tramos cumplen
Nodo crítico: C

RESULTADOS DEL CÁLCULO

Tramo	Q m³/h	L m	Le m	Material	Diámetro	D int mm	Pi mbar	Delta P mbar	Pf mbar	Delta P %	V m/s	Estado
A-B	3.20	6.00	7.20	PE-AL-PE	2025 · Ø25 mm	20.0	23.000	0.498	22.502	2.17	3.32	APROBADO
B-C	2.30	8.50	10.20	PE-AL-PE	1620 · Ø20 mm	16.0	22.502	1.134	21.368	5.04	3.74	APROBADO
B-D	0.90	5.00	6.00	PE-AL-PE	1216 · Ø16 mm	12.0	22.502	0.484	22.018	2.15	2.60	APROBADO
D-E	0.40	4.20	5.04	PE-AL-PE	1216 · Ø16 mm	12.0	22.018	0.093	21.925	0.42	1.15	APROBADO

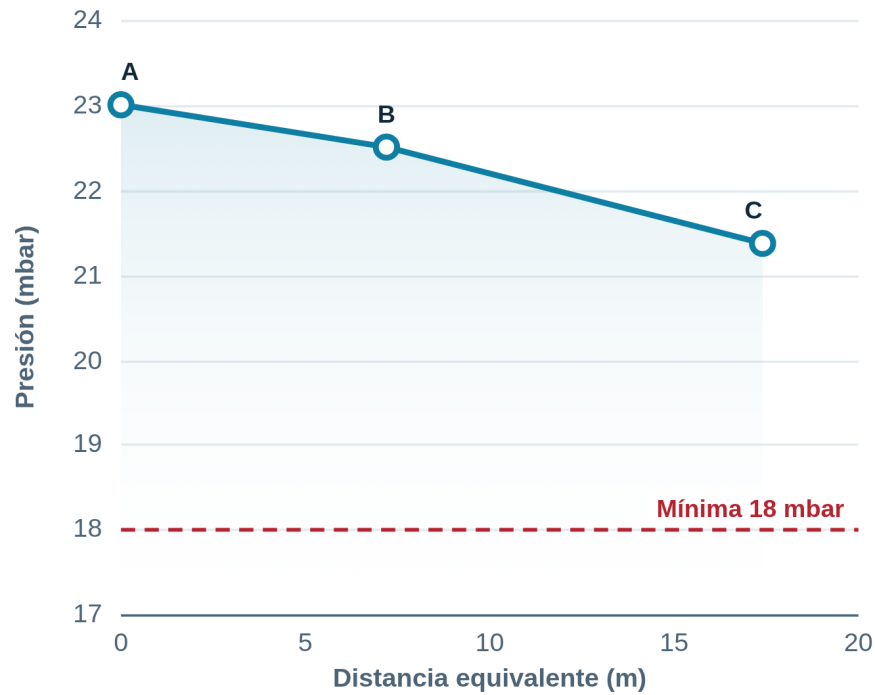
Renouard lineal: $dP = 23\,200 \cdot S \cdot Le \cdot Q^{1.82} \cdot D^{-4.82}$. $Le = L \times 1.20$. Criterios: $Pf \geq 18$ mbar · $V \leq 20$ m/s · pérdida por tramo ≤ 10 %.



GRÁFICAS

Presión en cada nodo

Desde la fuente hasta el punto más desfavorable



Velocidad por tramo

Rojo: supera el límite · ámbar: $\geq 80\%$ del límite

